

Fluxo de Carga no STB-9: Avaliação de Carregamento e Compensação Reativa

ALUNOS: CAÍQUE MORAES DE LIMA MANGABEIRA
EMERSON MATHEUS LIMA DA SILVA
LEVY DE ARAÚJO SILVA

Professor: Huilman Sanca Sanca

Universidade Federal de Campina Grande - UFCG
Departamento de Engenharia Elétrica – DEE
Disciplina: Sistemas Elétricos (2026.1)

07 de Junho de 2026

Sumário

- Objetivos do Estudo
- Metodologia das Simulações
- Caso base
- Variação das cargas nas barras 7, 8 e 9
- Perfil de tensões nas barras perdas ativas por linha
- Identificação do pior cenário
- Comparação antes e depois da Compensação
- Dispositivos FACTS
- Conclusão

Objetivo do Estudo

O objetivo deste trabalho é analisar o comportamento do sistema em diferentes condições de carregamento, identificar o cenário mais crítico de tensão e propor uma estratégia para melhoria do perfil de tensão.

Informações Principais do Sistema:

- Sistema com **9 barras**:
 - **2 barras geradoras**
 - **5 barras de carga**
- 8 linhas de transmissão em **230 kV**
- Carga total do caso base: **325 MW e 153 Mvar**
- Faixa admissível de tensão: **0,95 a 1,05 pu**

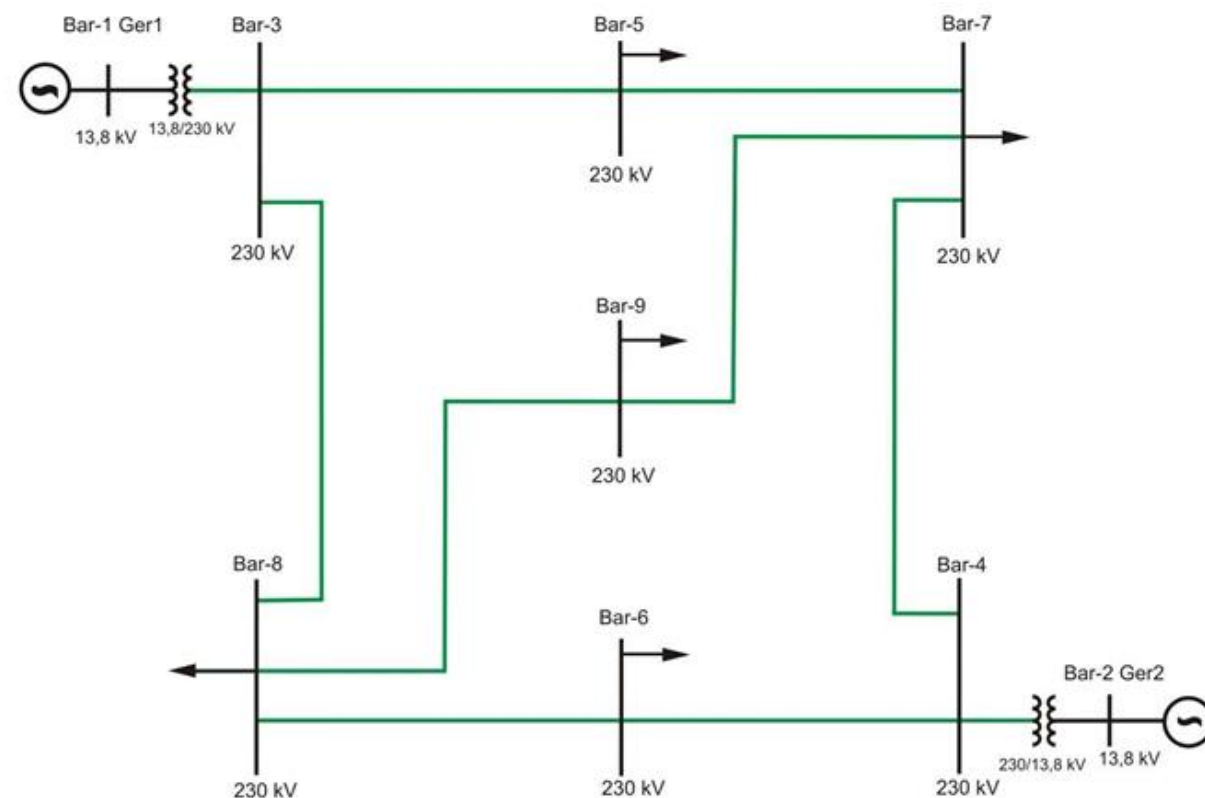
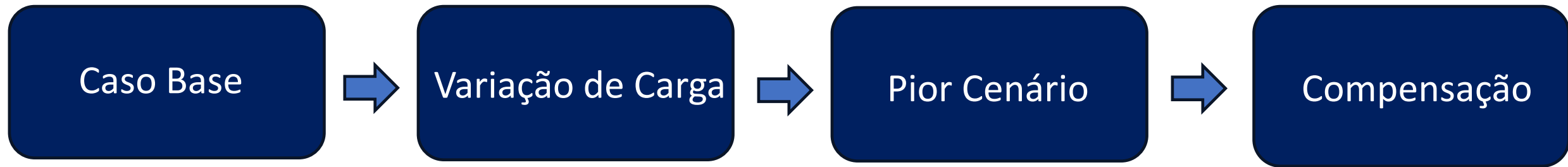


Diagrama unifilar do Sistema-Teste Brasileiro de 9 barras

Metodologia das Simulações



- Para o caso base, adotou-se a barra 1 como referência, com $V = 1,0 \text{ pu}$ e $\theta = 0^\circ$, e a barra 2 como **barra PV**, com $P = 100\text{MW}$ e $V = 1,0 \text{ pu}$.
- Foram simulados cenários de variação de carga nas barras **7, 8 e 9**.
- Os patamares considerados foram **25%, 50%, 100%, 125% e 150%**.
- Identificou o cenário mais crítico de tensão.

Caso Base: Perfil de Tensão e Fluxos

Após a modelagem do sistema e a inserção dos dados no ANAREDE, foram obtidos os valores de tensão e potência nas barras, bem como os fluxos bidirecionais e as perdas ativas nas linhas de transmissão.

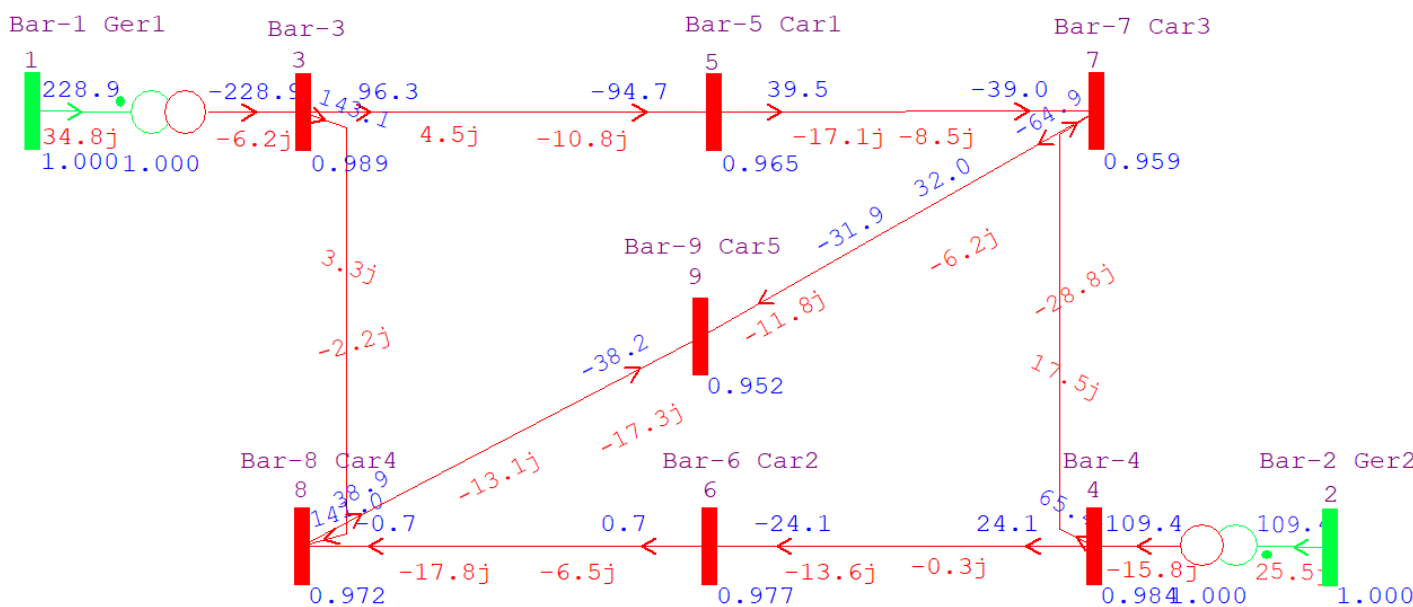


Diagrama no ANAREDE do STB-9

TENSÕES E BALANÇO DE POTÊNCIA NAS BARRAS – CASO BASE.

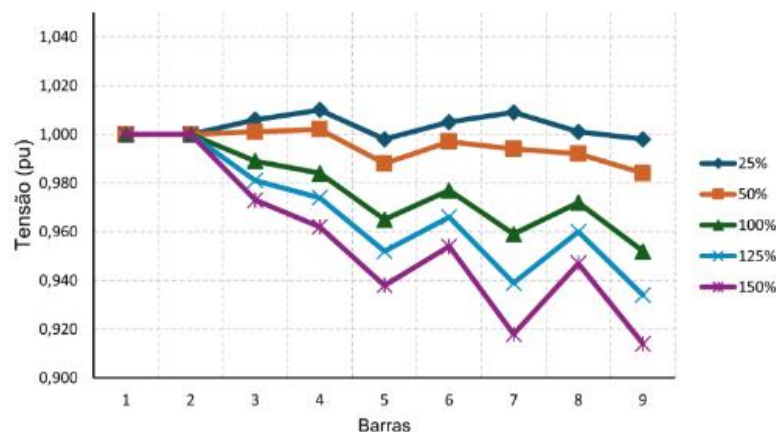
Barra	Tipo	V (pu)	θ (°)	P_G (MW)	Q_G (Mvar)	P_L (MW)	Q_L (Mvar)
1	Slack	1,000	0,0	230,4	35,5	0,0	0,0
2	PV	1,000	-8,4	100,0	24,5	0,0	0,0
3	PQ	0,989	-6,8	0,0	0,0	0,0	0,0
4	PQ	0,984	-12,6	0,0	0,0	0,0	0,0
5	PQ	0,966	-11,9	0,0	0,0	55,0	27,0
6	PQ	0,977	-14,0	0,0	0,0	37,0	18,0
7	PQ	0,959	-15,7	0,0	0,0	68,0	45,0
8	PQ	0,972	-13,7	0,0	0,0	90,0	35,0
9	PQ	0,952	-17,9	0,0	0,0	75,0	28,0

FLUXOS BIDIRECIONAIS E PERDAS ATIVAS NAS LINHAS – CASO BASE.

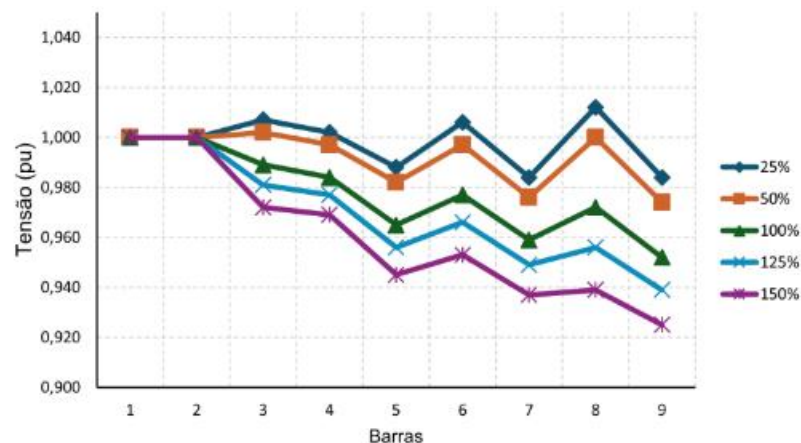
Ramo	P_{ida} (MW)	Q_{ida} (Mvar)	P_{volta} (MW)	Q_{volta} (Mvar)	Perda P (MW)	Sentido principal
1-3	230,4	35,5	-230,4	-6,5	0,00	1→3
2-4	100,0	24,5	-100,0	-16,4	0,00	2→4
3-5	93,8	3,9	-92,2	-10,6	1,55	3→5
3-8	136,6	2,6	-134,6	-3,2	1,92	3→8
4-6	32,9	-1,3	-32,8	-12,2	0,10	4→6
4-7	67,1	17,7	-66,6	-28,8	0,48	4→7
5-7	37,2	-16,4	-36,8	-9,5	0,48	5→7
6-8	-4,2	-5,8	4,2	-18,5	0,01	8→6
7-9	35,4	-6,6	-35,2	-11,1	0,16	7→9
8-9	40,5	-13,2	-39,8	-16,9	0,68	8→9

Variação das Cargas nas Barras 7, 8 e 9

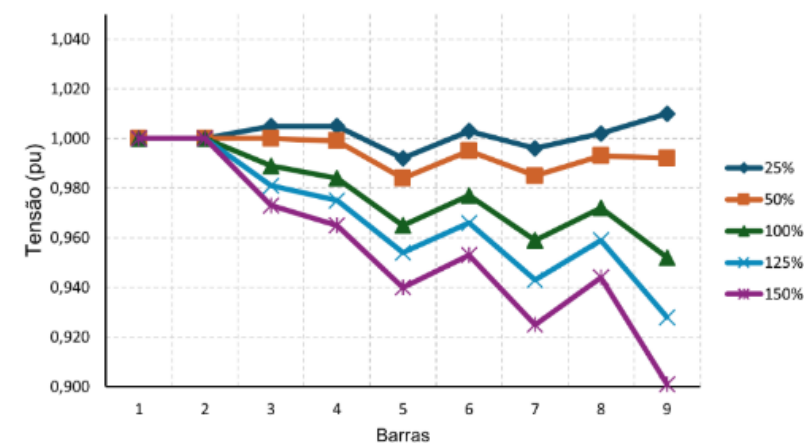
Em cada caso apenas uma barra teve sua carga variada, mantendo-se as demais cargas no valor do caso base. As figuras abaixo apresentam os perfis de tensão obtidos com a variação individual das cargas nas barras 7, 8 e 9. Em todos os casos, o aumento do carregamento reduziu as tensões nas barras de carga.



Perfil de tensão para variação da carga na barra 7.

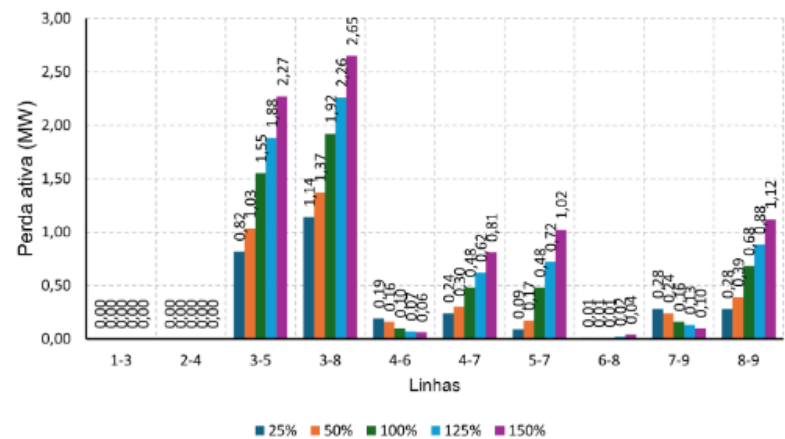


Perfil de tensão para variação da carga na barra 8.

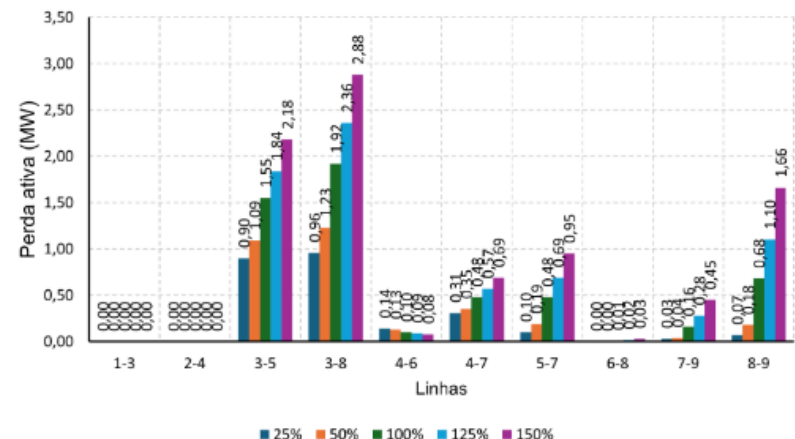


Perfil de tensão para variação da carga na barra 9.

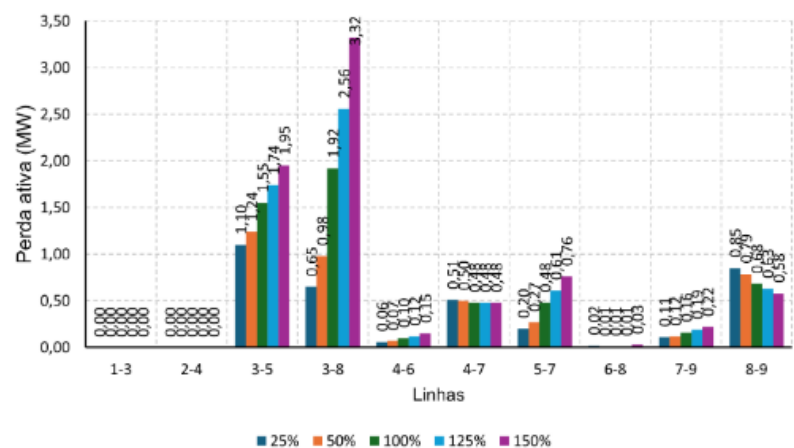
Perdas Ativas por Linha



Perdas ativas por linha variação da carga na barra 7.



Perdas ativas por linha variação da carga na barra 8.



Perdas ativas por linha variação da carga na barra 9.

Identificação do pior cenário: carregamento em 150%

Foi feita uma comparação dos cenários com 150% de carregamento. Após essa comparação, nota-se que o caso mais crítico ocorreu quando a carga da barra 9 foi elevada para 150%.

- As barras 9, 7, 5 e 8 apresentaram queda de tensão acentuada, com valores inferiores ao limite mínimo de 0,95 pu
- A barra 9 foi a mais crítica, com tensão de 0,901 pu.
- Estratégia de melhoria: banco capacitivo.
- Foram testados bancos capacitivos de 30, 35 e 40 Mvar.
- Tensão da barra 9 passou de 0,901 pu para 0,965 pu.
- As perdas ativas totais foram reduzidas de 8,9 MW para aproximadamente 8,2 MW.
- Retorno da carga da barra 9 a 100%, com banco instalado.

COMPARAÇÃO DOS CENÁRIOS COM 150% DE CARREGAMENTO.

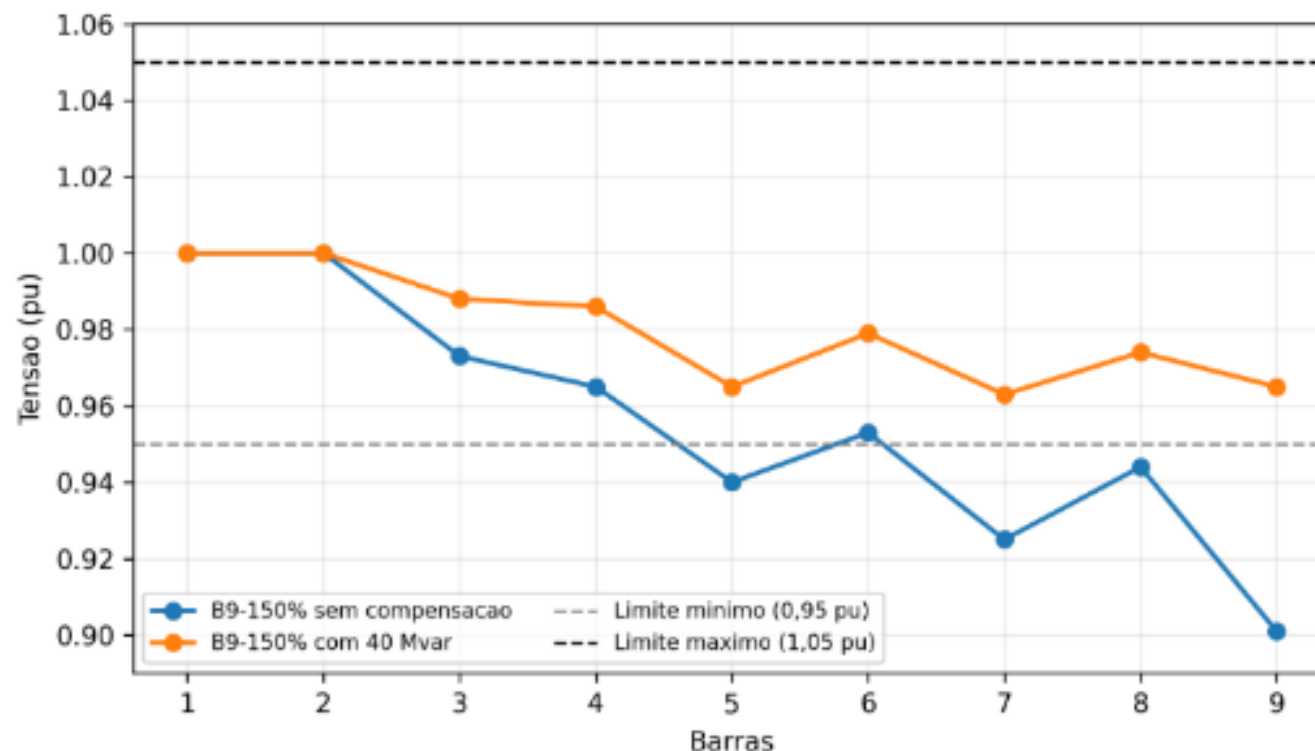
Cenário	Carga (MW)	Carga (Mvar)	$V_{\min}$ (pu)	Barra crítica	Perdas (MW)
B7-150%	359,0	175,5	0,914	9	8,1
B8-150%	370,0	170,5	0,925	9	7,5
B9-150%	362,5	167,0	0,901	9	8,9

RESULTADOS DA COMPENSAÇÃO SHUNT NA BARRA 9 PARA O CENÁRIO B9-150%.

Banco (Mvar)	V_9 (pu)	$V_{\min}$ (pu)	Perdas totais (MW)
0	0,901	0,901	8,9
30	0,949	0,949	8,3
35	0,957	0,957	8,2
40	0,965	0,963	8,2

Comparação Antes e Depois da Compensação

Comparação do perfil de tensão do cenário B9-150% antes e depois da instalação do banco capacitivo shunt de 40 Mvar na barra 9. Antes da compensação, as barras 5, 7, 8 e 9 estavam abaixo do limite mínimo de 0,95 pu. Após a compensação, todas as tensões passaram a operar dentro da faixa permitida, evidenciando a efetividade da estratégia adotada.



Dispositivos FACTS

Os dispositivos FACTS (Flexible AC Transmission Systems) são equipamentos baseados em eletrônica de potência utilizados para aumentar a flexibilidade de operação dos sistemas de transmissão em corrente alternada.

A função principal deles é controlar:

- Tensão
- Potência Reativa
- Fluxo de Potência
- Impedância Equivalente de Linha

PRINCIPAIS DISPOSITIVOS FACTS E APLICAÇÕES.

Dispositivo	Tipo	Aplicação prática
SVC	Shunt	Controle de tensão e compensação dinâmica de potência reativa.
STATCOM	Shunt	Suporte rápido de tensão, especialmente em redes fracas ou variáveis.
TCSC	Série	Controle da reatância equivalente da linha e do fluxo de potência.
SSSC	Série	Injeção de tensão série controlada para controle de potência.
UPFC	Série-shunt	Controle simultâneo de tensão, impedância equivalente e fluxo de potência.

Equipamentos Complementares em Subestações:

Banco de Capacitores, reatores shunt, transformadores com OLTC, compensadores síncronos, disjuntores e seccionadores, TCs e TPs e relés digitais(SCADA e PMUs).

Conclusão

De forma geral, o trabalho mostrou que o aumento de reduz o perfil de tensão e aumenta as perdas no sistema. A barra 9 foi identificada como a mais crítica, principalmente no cenário de 150% de carregamento, quando a tensão mínima caiu para 0,901 pu. Com a instalação de um banco capacitivo shunt de 40 Mvar na própria barra 9, a tensão foi elevada para 0,965 pu e o sistema voltou a operar dentro dos limites permitidos. Assim, a compensação reativa local foi eficiente para corrigir o pior cenário analisado.

Por fim, a pesquisa sobre dispositivos FACTS mostrou que soluções como SVC e STATCOM poderiam realizar uma função semelhante de suporte de tensão, porém com controle dinâmico de potência reativa, sendo mais indicadas para sistemas reais sujeitos a grandes variações operativas.